جامعة الملك سعود

عمادة السنة الأولى المشتركة – قسم العلوم الأساسية

مقرر أحص 102

ورقة العمل (6)	
اسم الطالب:	الفصل الدراسي الأول- 1448
رقم الشعبة:	اسم المدرس:
دروس ورقة العمل: 3.5 مقاييس الشكل للتوزيعات	التقييم:

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:

1. في التوزيعات الملتوية نحو اليمين يكون:

أ. $\bar{x} > \hat{x} > \tilde{x}$	ب. $\hat{x} > \tilde{x} > \bar{x}$	ج. $\hat{x} = \tilde{x} = \bar{x}$	د. $\hat{x} < \tilde{x} < \bar{x}$

2. لمجموعة من البيانات إذا كان معامل بيرسون للإلتواء $SK_P = 0.64$ فإن التوزيع :

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. متناظرًا	د. مدببًا

3. لمجموعة من البيانات إذا كان معامل التفلطح $KU = -0.7$ ، فإن التوزيع يكون:

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. منبسطًا	د. مدببًا

4. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد التدبب:

أ. $KU = 0.9$	ب. $SK_P = 1.64$	ج. $KU = 1.9$	د. $KU = -1.75$

5. لمجموعة بيانات ثنائية المنوال، إذا كان $s = 3$, $\bar{x} = 7$, $\tilde{x} = 6$, $\hat{x}_2 = 9$, $\hat{x}_1 = 5$ ، فإن معامل بيرسون للالتواء يساوي:

أ. 1	ب. -0.67	ج. 0.67	د. 0.33

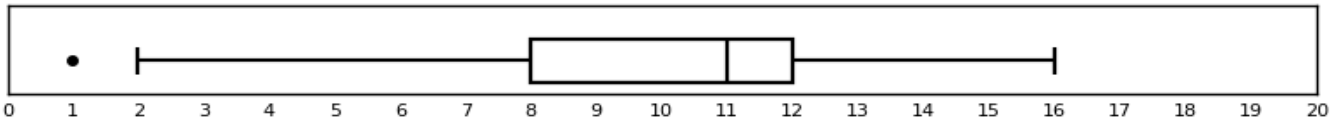
6. لمجموعة بيانات، إذا كان $LF = -4$, $HF = 28$ $x_l = 25$ $Q_3 = 16$, $Q_2 = 10$, $Q_1 = 8$, $x_s = 4$ ، فإن توزيع البيانات يكون:

أ. ملتويًا نحو اليمين	ب. ملتويًا نحو اليسار	ج. متناظرًا	د. مدببًا

السؤال الثاني: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

1. يُعدّ الحد الأدنى للقيم المتطرفة بكبرها HF من الأعداد الخمسة.	خطأ
2. إذا كانت معظم درجات الطلاب في اختبار الاحصاء مرتفعة فإن توزيع الدرجات يكون ملتويًا نحو اليسار.	صح
3. إذا كان $KU = 0$ ، فعندئذ يكون توزيع البيانات متناظر.	خطأ
4. القيمة السالبة لمعامل التفلطح تعني أن توزيع البيانات أكثر تدببًا من التوزيع الطبيعي.	خطأ

السؤال الثالث: يُوضّح الرسم الصندوقي الآتي توزيع بيانات عينة متوسطها 9 و انحرافها المعياري 2, أجب عما يلي:



1. اذكر الأعداد الخمسة وحدد قيمها.

$x_s = \boxed{1}$ $Q_1 = \boxed{8}$ $Q_2 = \boxed{11}$ $Q_3 = \boxed{12}$ $x_l = \boxed{16}$

2. حدد نسبة المشاهدات الأكبر من المشاهدة 12 ، علماً أن جميع درجات العينة مختلفة.

$\boxed{25\%}$

3. حدد نسبة المشاهدات الواقعة بين المشاهدتين 8 و 16 .

$\boxed{75\%}$

4. حدد نسبة المشاهدات الأصغر من المشاهدة 11.

$\boxed{50\%}$

5. حدد قيمة الوسيط $\tilde{x}$.

$\tilde{x} = \boxed{11}$

6. حدد نوع التواء التوزيع مع ذكر السبب.

$\bar{x} = 9 < \tilde{x} = 11$ لأن $\boxed{\text{ملتوي نحو اليسار}}$

7. عين الحد الأعلى للقيم المتطرفة بصغرها LF من الرسم.

$LF = \boxed{2}$

8. حدد القيمة (القيم) المتطرفة إن وجدت، وحدد نوعها.

$\boxed{1}$ قيمة متطرفة بصغرها لأنها أصغر من $LF = 2$

9. احسب المدى R .

$R = x_l - x_s = 16 - 1 = \boxed{15}$

10. احسب المدى الربيعي IQR .

$IQR = Q_3 - Q_1 = 12 - 8 = \boxed{4}$

11. احسب معامل التشتت الربيعي QCD.

$$QCD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100\% = \frac{12 - 8}{12 + 8} \times 100\% = \boxed{20\%}$$

12. احسب معامل الاختلاف CV.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{2}{9} \times 100\% = \boxed{22.22\%}$$

13. احسب الدرجة المعيارية للمشاهدة 5 .

$$Z_{x_i} = \frac{x_i - \bar{x}}{S} = \frac{5 - 9}{2} = \boxed{-2}$$

14. احسب عدد بيانات العينة، إذا علمت أن المشاهدة 8 هي المشاهدة السابعة بالترتيب.

$$Q_1 = 8 \implies \frac{r(n+1)}{4} = 7 \implies \frac{1(n+1)}{4} = 7 \implies n + 1 = 28 \implies n = \boxed{27}$$

تدريب Core Up

توجه إلى منصة Core Up عن طريق مسح الكود المرفق في الكتاب، و أجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفصل الأول.

Core Up